Testagem em grupo para carga viral do HIV: simulação do uso de reações e do tempo até a confirmação de falha, com parâmetros da rede pública brasileira

Willian Wistuba Melo da Cunha
Pesquisador independente

Resumo. Contexto: em programas de tratamento do HIV com alta supressão viral, a maioria dos exames de carga viral de rotina vem sem vírus detectável. No Brasil, cerca de 89% dos resultados de quem está em tratamento há seis meses ou mais ficam abaixo de 50 cópias/mL, e a rede pública contrata em torno de 1,1 milhão de exames por ano. Testar amostras em grupo poupa reações quando a maioria é negativa, mas a diluição e a viremia baixa podem atrasar a detecção de falha no corte de 200 cópias/mL. Esta nota registra a técnica e estima seu potencial, usando parâmetros brasileiros como caso de referência. Métodos: simulação com a distribuição nacional da carga viral (2022) e com a detecção, a quantificação e a reprodutibilidade descritas nas instruções de uso dos kits usados na rede (cobas HIV-1 nos sistemas 5800 e 4800). As regras de reteste foram restritas às que o kit permite executar: retestar qualquer mistura detectada, inclusive "detectado, inferior a 20 cp/mL" (regra D), ou só as quantificadas com 20 cp/mL ou mais (regra Q20). Na etapa transversal (400 mil coletas), as estratégias foram comparadas por subfaixa, com discordâncias nos dois sentidos. Na etapa longitudinal, uma coorte de 200 mil adultos suprimidos foi acompanhada por 24 meses, com coletas semestrais e confirmação em nova coleta 28 dias após o laudo. A variação vem de 40 réplicas. Resultados: no cenário principal, grupos de 4 com a regra D usaram 37,9% menos reações por coleta (intervalo empírico entre réplicas de 37,6% a 38,3%), sem caso detectável pelo exame individual que deixasse de ir a reteste. No acompanhamento, usaram 48,5% menos reações (48,4% a 48,7%), com diferença simulada próxima de zero na confirmação em até 60 dias (0,0 ponto; -0,4 a 0,2) e mediana de 47 dias até a confirmação, contra 42 no individual. A regra Q20 poupou 4 a 5 pontos a mais, com perdas pequenas logo acima do corte. A decodificação quantitativa poupou 57% das reações, mas detectou só 38,5% das cargas entre 200 e 249, contra 65,5% no individual. A pré-concentração do plasma não trouxe ganho. Conclusão: nesta simulação, a técnica reduz de 38% a 49% as reações sem perda mensurável na detecção de falha. Se convergirem a validação laboratorial do procedimento, sua admissão nas regras de execução e uma remuneração que reflita o número de reações, a redução de custo frente à prática atual seria uma fração desses percentuais, proporcional ao peso da reação no preço por exame: por exemplo, de 11% a 29% do valor anual para pesos de 30% a 60%.

Palavras-chave: carga viral do HIV; testagem em grupo; simulação; falha virológica; custo de exames; informática em saúde.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 9 de novembro de 2026. Versão 1. Não revisado por pares.
https://mais-saude-ai.vercel.app/notas/testagem-grupo-carga-viral-hiv/

Em linguagem simples

Por que fizemos este estudo? Quem vive com HIV e faz tratamento repete um exame de sangue algumas vezes por ano para ver se o vírus está controlado. Quase sempre o resultado diz que não há vírus. Queríamos saber se dá para gastar menos testes sem demorar mais para descobrir quando o tratamento deixa de funcionar.

O que fizemos e o que descobrimos? Simulamos no computador uma ideia antiga: juntar um pouco do sangue de quatro pessoas e testar a mistura uma vez só. Se a mistura não mostra vírus, ninguém do grupo precisa de novo teste. Se mostra, cada pessoa é testada sozinha. Usamos os números do teste usado no Brasil. A ideia gastaria entre um terço e metade a menos de testes e acharia os mesmos casos de problema, com uns cinco dias a mais de espera. Também testamos uma ideia mais ousada, e ela não ajudou.

O que isso quer dizer? A ideia funciona bem no computador, mas ainda precisa ser testada em laboratório. Para virar economia de dinheiro, também seria preciso mudar regras e a forma de pagar pelos testes. A nota deixa as contas registradas para quando isso for possível. Ela não diz nada sobre a saúde de nenhuma pessoa.

I. INTRODUÇÃO

A. O problema e por que ele importa

O exame de carga viral é a principal forma de saber se o tratamento do HIV está funcionando. Quanto mais eficaz o tratamento, maior a fração de exames de rotina sem vírus detectável. No Brasil, em 2022, 89% das pessoas em tratamento há seis meses ou mais tinham menos de 50 cópias/mL (Tabela II), e a rede pública trabalha com cerca de 1,1 milhão de exames de carga viral do HIV por ano, a um preço de referência de R$ 67,31 por exame em 2026 [15].

Quando a maioria das amostras é negativa, testá-las em grupo pode poupar reações. A pergunta técnica é se isso é possível sem atrasar a descoberta de quem está em falha, que, pela regra operacional usada nesta nota, é a de dois resultados consecutivos de 200 cópias/mL ou mais, com pelo menos 4 semanas entre as coletas [12].

B. O que já se sabe

A testagem em grupo foi proposta nos anos 1940 [1] e é usada há décadas em bancos de sangue, inclusive com concentração do plasma por centrifugação para compensar a diluição [2].

Para carga viral do HIV em tratamento, estudos de 2009 a 2017 avaliaram grupos de 5 e matrizes de 10×10 com decodificação quantitativa, com reduções de um terço a mais da metade no número de exames [3–6]. Há também métodos guiados por previsão [7]. Em 2025, um laboratório de referência em Camarões relatou o uso de grupos de 3 na rotina, com 0,55 ensaio por resultado [8].

Esses trabalhos foram localizados por busca geral na internet e por leitura de resumos, em 8 nov. 2026. Não houve varredura sistemática da literatura: PubMed, SciELO, LILACS, Europe PMC e outras bases não foram pesquisados de forma sistemática, e os textos completos não foram lidos. Por isso, esta nota não afirma que a abordagem seja nova. Até onde a busca alcançou, muitos estudos anteriores priorizaram limiares mais altos que 200 cópias/mL e usaram kits anteriores aos atuais.

C. A pergunta

Esta nota pergunta, com parâmetros públicos brasileiros:

- **Desempenho por coleta:** quantas reações cada estratégia de grupo poupa, e como se compara ao exame individual na detecção de cargas entre 200 e 249, 250 e 299, 300 e 499 e 500 e 999 cópias/mL?
- **Desempenho no acompanhamento:** entre adultos suprimidos, a melhor estratégia confirma a falha virológica em até 60 dias na mesma proporção que o exame individual, e com quanto atraso?
- **Primeiros princípios:** concentrar o plasma do grupo, para evitar a diluição, melhora o resultado?
- **Potencial:** se as condições de adoção convergissem, de quanto seria a redução de custo frente à prática atual?

D. O que esta nota faz e o que não faz

A nota registra a técnica, simula seu desempenho e estima seu potencial econômico de forma condicional. Os documentos de contratação da rede são usados só como referência de escala, preço e modelo de remuneração da prática atual. A nota não testa amostras reais, não avalia laboratórios, contratos ou fornecedores, não orienta o acompanhamento de nenhuma pessoa e não substitui validação de bancada.

II. DADOS

Abaixo da menor concentração com dado (50 cp/mL no 5800 e 77 no 4800), o desvio padrão foi suposto em 0,25 log10 em 20 cp/mL. O cenário de robustez usou 0,40 abaixo de 50 cp/mL, 0,20 em 200 e 0,12 a partir de 1.000.

III. MÉTODOS

A. Visão geral do desenho

São duas etapas, com os mesmos parâmetros de ensaio. A etapa transversal compara estratégias numa única rodada de coletas. A etapa longitudinal acompanha pessoas no tempo e mede o prazo até a confirmação. Uma terceira parte converte a redução de reações em potencial econômico, de forma condicional. Todo o código usa sementes fixas. A nota não tem protocolo registrado antes das análises, e todos os resultados são exploratórios.

B. Modelo de medição

A chance de o kit detectar o vírus numa reação com concentração c foi modelada como

$$P(\text{detectar}) = 1 - e^{-3c/L} \tag{1}$$

em que L é o limite de detecção de 95%: com $c = L$, a chance é $1 - e^{-3} \approx 95\%$. O modelo reproduz as taxas de detecção das instruções de uso a 20, 10 e 5 cp/mL com diferença de até 2 pontos (Tabela III) e superestima a detecção em 2,5 cp/mL (43% contra 35%), o que só leva algumas misturas a reteste desnecessário. O valor medido segue distribuição lognormal em torno do valor verdadeiro, com o desvio padrão da Tabela III.

C. Referência

Exame individual. Cada amostra é testada uma vez; o resultado é elevado quando a medida é de 200 cp/mL ou mais.

D. Estratégias de grupo

A mistura recebe partes iguais de k amostras. As regras de reteste foram restritas às executáveis com a saída do kit:

- **Regra D:** a mistura vai a reteste sempre que o kit detecta vírus, inclusive quando o resultado é "detectado, inferior a 20 cp/mL", sem valor numérico.
- **Regra Q20:** a mistura vai a reteste só quando é quantificada com 20 cp/mL ou mais. No grupo de 4, isso equivale a 80 cp/mL por amostra.

Gatilhos numéricos abaixo de 20 cp/mL na mistura não foram usados, porque o kit não entrega valor nessa faixa. O reteste é uma nova medição da amostra guardada, independente da medida do braço individual. Foram avaliados grupos de 3, 4, 5

Tabela I. Fontes públicas usadas, com período e principal limitação.

Fonte	O que fornece	Período	Limitação principal
Relatório de Monitoramento Clínico do HIV 2022, Figura 76 [9]	distribuição nacional da carga viral por faixa	jan. a set. 2022	inclui todos os que estão em tratamento há 6 meses ou mais, não só exames de rotina de suprimidos; valores lidos de gráfico
Instruções de uso do cobas HIV-1 para cobas 5800/6800/8800 [10]	detecção perto do limite, limite de quantificação, reprodutibilidade, volume mínimo, forma de relatar resultados	versão consultada em 8 nov. 2026	precisão medida nos sistemas 6800/8800; sem dado de imprecisão abaixo de 50 cp/mL
Instruções de uso do cobas HIV-1 para cobas 4800 [11]	os mesmos itens para o 4800	versão consultada em 8 nov. 2026	sem dado de imprecisão abaixo de 77 cp/mL
Notas Técnicas 286/2023 e 74/2026 [12, 13]	kits da rede e categorias de resultado; definição operacional de falha confirmada	2023 a 2026	resumo das instruções de uso; contexto da genotipagem
Documentos de contratação da rede [14–17]	escala anual, preço de referência, modelo de remuneração e regras de execução da prática atual	2021 a 2026	quantidades contratadas, não realizadas

Tabela II. Distribuição da carga viral usada nas simulações: pessoas com 2 anos ou mais, em tratamento há pelo menos seis meses, Brasil, janeiro a setembro de 2022 [9].

Faixa (cópias/mL)	Proporção
abaixo de 50	89%
50 a 199	4%
200 a 999	2%
1.000 a 9.999	2%
10.000 ou mais	3%

e 8 com a regra D e de 4 com a regra Q20. Duas comparações completam o conjunto:

- **Decodificação quantitativa** com grupos de 5 e limiar de 250 cp/mL (configuração simulada a partir de [3, 4]): se a mistura indicar 250 ou mais por amostra, as amostras são testadas uma a uma, e o valor de cada uma é subtraído do total estimado até o resíduo ficar abaixo do limiar. Só valores quantificados entram nas contas.
- **Pré-concentração:** 1 mL de cada uma de 4 amostras é concentrado no volume de uma reação, com recuperação média de 0,7 e 0%, 2% ou 5% de recuperações ruins (entre 0 e 0,2), com a regra D.

Exemplo

Num grupo de 4 com uma amostra de 240 cp/mL e três sem vírus, a mistura tem cerca de 60 cp/mL. O kit detecta e quantifica, e o grupo vai a reteste pelas duas regras. Se a imprecisão fizer a mistura medir 15, o resultado sai "detectado, inferior a 20": o grupo vai a reteste pela regra D e não vai pela regra Q20.

E. Etapa transversal

Foram simuladas 400 mil coletas com a distribuição da Tabela II, sorteada de modo uniforme em escala log dentro de cada faixa. Para cada estratégia, mediram-se as reações por amostra e a fração detectada como 200 ou mais em cada subfaixa. As discordâncias com o exame individual foram contadas nos dois sentidos, com medidas independentes nos dois braços. Separou-se a perda causada pela regra de reteste: casos que o individual detecta e cujo grupo não foi a reteste.

F. Etapa longitudinal

Uma coorte de 200 mil adultos suprimidos foi acompanhada por 24 meses, com coletas de rotina nos meses 6, 12, 18 e 24.

- Rebotes sustentados surgem com risco anual de 6%. Dois de cada sete ficam entre 200 e 999 cp/mL, e os demais acima de 1.000, na proporção da Tabela II.
- Viremias transitórias entre 50 e 199 cp/mL aparecem em 4% das coletas, como na Tabela II.
- Cada coleta elevada gera nova coleta 28 dias após o laudo, sempre testada individualmente. Dois resultados de 200 ou mais confirmam a falha, e a pessoa sai dos grupos.
- O laudo leva 7 dias, mais 5 dias quando o grupo vai a reteste.

A regra operacional segue a Nota Técnica 74/2026 ($\geq$ 200 cp/mL); o PCDT de 2024 usa a redação "$>$ 200", e a diferença não altera a simulação.

Desfecho principal: proporção de episódios confirmados em até 60 dias depois da primeira coleta de rotina com carga real de 200 ou mais, contando no denominador os episódios que a estratégia deixou passar. **Desfechos secundários:** confirmação até a coleta de rotina seguinte (segunda oportunidade, seis meses depois) e mediana de dias até a confirmação. Entram os episódios cuja primeira coleta elevada foi até o mês 18.

Tabela III. Parâmetros de ensaio usados em cada cenário, a partir das instruções de uso.

Parâmetro	cobas 5800 (cenário principal)	cobas 4800 (sensibilidade)
Volume de processamento	500 μL	400 μL
Volume mínimo no tubo	650 μL	1.000 μL (tubo secundário)
Limite de detecção (95%)	13,2 cp/mL	14,2 cp/mL
Detecção em 20, 10 e 5 cp/mL	98,4%, 90,5% e 66,1%	98,0%, 90,1% e 63,5%
Limite de quantificação	20 cp/mL	20 cp/mL
Resultado abaixo da quantificação	"HIV detetado, inferior a 20 cp/ml"	"HIV detectado, inferior a 20 cp/ml"
Desvio padrão (log10) usado	0,191 em 50; 0,116 em 200; 0,102 em 400; 0,092 em 1.000; 0,081 a 0,084 acima	0,19 em 77; 0,09 em 308 e 770; 0,06 em 7.700; 0,05 acima
Origem do desvio padrão	reprodutibilidade em 3 centros (6800)	precisão em laboratório

G. Potencial econômico

A redução de reações não se converte integralmente em redução de custo, porque o preço por exame inclui também equipamentos, coleta, transporte, manutenção, assistência técnica e treinamento [16, 17]. O potencial foi estimado como

$$\text{redução anual} = R \times w \times V \tag{2}$$

em que R é a redução de reações, w é o peso da reação no preço por exame e V é o valor anual de referência (1,1 milhão de exames a R$ 67,31, cerca de R$ 74 milhões [15]). Como w não é público, foram usados valores ilustrativos de 30%, 50% e 60%. Por exemplo, com $R = 38\%$ e $w = 30\%$, a redução seria de 11,4% do valor anual.

H. Variação

Os intervalos são empíricos entre 40 réplicas com sementes diferentes (2,5% a 97,5%). Eles descrevem a variação sob o modelo simulado, não a incerteza dos parâmetros, que foi explorada pelos cenários e pela análise de sensibilidade.

I. Análises de sensibilidade

- Parâmetros do cobas 4800 em lugar do 5800.
- Cenário de robustez com imprecisão maior (Tabela III).
- Risco anual de rebote de 3%, 6% e 10%, cruzado com viremia transitória em 4% e 8% das coletas.

J. Desvios do protocolo

Não se aplica: o protocolo ainda não foi registrado. As regras e configurações foram revistas ao longo da exploração, depois de examinados resultados anteriores, inclusive por revisão externa que apontou um gatilho não executável com o kit. Numa versão confirmatória, a regra principal (D), o tratamento dos resultados não quantificáveis e o desfecho de 60 dias serão fixados antes da rodada.

IV. RESULTADOS

Como ler estes resultados

- "Reações a menos" compara com o exame individual nas mesmas coletas.
- A detecção é a fração das amostras de cada subfaixa que recebeu resultado de 200 ou mais. O exame individual não chega a 100% perto do corte porque a imprecisão empurra parte das cargas próximas de 200 para baixo dele.
- Diferenças de 1 a 3 pontos numa subfaixa estão dentro da variação esperada entre duas medidas da mesma amostra (Tabela V).

A. Desempenho por coleta

Nas 40 réplicas, o grupo de 4 com a regra D usou 37,9% menos reações (intervalo empírico de 37,6% a 38,3%), com diferença de 0,1 ponto (-0,8 a 1,2) na detecção entre 200 e 499 cp/mL. Grupos maiores pouparam menos, porque mais grupos foram a reteste: com 8 amostras, 60% deles. A decodificação quantitativa poupou mais, mas detectou só 38,5% das cargas entre 200 e 249 e 83,2% entre 300 e 499.

As discordâncias nos dois sentidos refletem a repetibilidade do ensaio perto do corte, que aparece também entre duas medidas individuais da mesma amostra. A perda causada pela regra de reteste foi zero na regra D, em todas as subfaixas.

B. Pré-concentração

A pré-concentração não trouxe ganho em reações nem em detecção. A diluição não foi o que limitou a economia: com limite de detecção de 13 a 14 cp/mL, um grupo de 4 leva uma amostra de 200 cp/mL a cerca de 50 na mistura, detectada quase sempre. O limite veio da viremia entre 50 e 199 cp/mL, que manda grupos a reteste sem indicar falha.

Tabela IV. Etapa transversal, cenário principal (cobas 5800): reações a menos e detecção por subfaixa (cp/mL). Em negrito, a estratégia principal.

Estratégia	Reações a menos	200 a 249	250 a 299	300 a 499	500 a 999	1.000 ou mais
Individual	0%	65,5%	89,1%	99,1%	100%	100%
Grupo de 3, regra D	37,0%	68,4%	88,0%	99,1%	100%	100%
Grupo de 4, regra D	**37,6%**	**66,4%**	**89,6%**	**99,0%**	**100%**	**100%**
Grupo de 4, regra Q20	41,6%	67,9%	85,7%	99,1%	100%	100%
Grupo de 5, regra D	35,9%	64,0%	88,5%	99,2%	100%	100%
Grupo de 8, regra D	27,5%	65,6%	88,3%	98,9%	100%	100%
Grupo de 5, decodificação (limiar 250)	56,7%	38,5%	58,4%	83,2%	95,0%	98,6%
Pré-concentração de 4, sem falhas	37,4%	67,9%	88,3%	99,3%	100%	100%
Pré-concentração de 4, 5% de falhas	37,6%	66,3%	88,0%	99,0%	99,9%	100%

Tabela V. Discordâncias entre o individual e o grupo de 4, com medidas independentes nos dois braços, cenário principal. A última coluna é a perda causada pela regra de reteste.

Regra e subfaixa (cp/mL)	Amostras	Só o individual detecta	Só o grupo detecta	Individual detecta e grupo sem reteste
D, 200 a 249	1.106	247	220	0
D, 250 a 299	894	83	71	0
D, 300 a 499	2.567	16	13	0
D, 500 a 999	3.512	0	0	0
Q20, 200 a 249	1.106	249	219	2
Q20, 250 a 299	894	83	71	0
Q20, 300 a 499	2.567	16	13	0

C. Acompanhamento de 24 meses

Nas 40 réplicas, o grupo de 4 com a regra D usou 48,5% menos reações (intervalo empírico de 48,4% a 48,7%), com diferença de 0,0 ponto (-0,4 a 0,2) na confirmação em até 60 dias. A mediana de 47 dias corresponde ao caminho direto: laudo em 7 dias mais 5 de reteste, nova coleta 28 dias depois e laudo de confirmação em 7 dias. A economia longitudinal é maior que a transversal porque a coorte só inclui suprimidos, e quem tem falha confirmada sai dos grupos.

D. Sensibilidade

No cenário de robustez, a regra Q20 caiu para 94,6% de confirmação em até 60 dias, contra 95,0% no individual.

Em todas as combinações, a diferença na confirmação em até 60 dias ficou em 0,2 ponto ou menos. A redução de reações variou de 32% a 54%, sobretudo conforme a frequência de viremia transitória.

E. Volume de plasma

No fluxo de 500 μL do cobas 5800, o tubo precisa de pelo menos 650 μL [10]. Uma mistura de 4 exigiria cerca de 163 μL de cada amostra, e um eventual reteste individual outros 650 μL. Cada coleta precisaria render ao menos cerca de 0,8 mL de plasma, mais reserva para repetição. No cobas 4800, com 1.000 μL no tubo secundário, seriam cerca de 1,25 mL [11].

F. Potencial econômico condicional

Esses valores só se materializariam se convergissem quatro condições, nenhuma delas presente hoje:

- **Validação laboratorial** do procedimento nos equipamentos usados, com amostras reais.
- **Admissão do procedimento nas regras de execução.** Os kits atuais não preveem a mistura de amostras nas instruções de uso [10, 11], e a contratação mais recente exige metodologia automatizada com intervenções do operador restritas às previstas pelo fabricante [17]. O procedimento precisaria entrar nas instruções de uso ou ser admitido pelo contratante.
- **Remuneração que reflita o número de reações.** Na prática atual, o pagamento é feito uma vez por amostra com resultado liberado, independentemente do número de repetições [16, 17]. Nesse modelo, menos reações não reduzem o valor pago, e o modelo de remuneração por resultado não cria incentivo econômico para que quem executa os exames adote a técnica. A redução só chegaria ao contratante por um preço próprio para amostras testadas em grupo ou pela competição de preços numa contratação que admita o procedimento.
- **Exames elegíveis e logística:** fração de exames de rotina de pessoas já suprimidas, volume de plasma suficiente e fluxos de laboratório adaptados.

Contratos de longa duração reduzem as oportunidades de revisão dessas condições. Enquanto elas não convergem, o ganho possível é operacional: tempo de equipamento e de bancada liberado nos laboratórios.

Tabela VI. Etapa longitudinal, cenário principal, 17.294 episódios: reações a menos, confirmação em até 60 dias e até a coleta de rotina seguinte, e mediana de dias até confirmar. Em negrito, a estratégia principal.

Estratégia	Reações a menos	Confirmados em até 60 dias	Até a coleta seguinte	Mediana até confirmar
Individual	0%	97,0%	98,5%	42 dias
Grupo de 4, regra D	**48,5%**	**97,1%**	**98,6%**	**47 dias**
Grupo de 4, regra Q20	52,9%	97,0%	98,7%	47 dias
Grupo de 3, regra D	45,8%	97,0%	98,5%	47 dias

Tabela VII. Resultados principais nos três cenários de ensaio, grupo de 4 com a regra D: reações a menos por coleta, amostras entre 200 e 999 cp/mL sem reteste, reações a menos no acompanhamento e confirmação em até 60 dias (individual e grupo).

Cenário	Por coleta	Sem reteste	No acompanhamento	Em 60 dias
cobas 5800 (principal)	37,6%	0	48,5%	97,0% e 97,1%
cobas 4800	37,6%	0	48,6%	97,1% e 97,2%
Robustez (imprecisão maior)	37,6%	0	48,2%	95,0% e 95,1%

V. DISCUSSÃO

A. Principais achados

Nesta simulação, grupos de 4 com reteste de qualquer mistura detectada pouparam 38% das reações por coleta e 49% no acompanhamento de suprimidos, sem nenhum caso que o exame individual detectaria deixar de ir a reteste, e com diferença próxima de zero na confirmação de falha em até 60 dias. O custo foi uma mediana de 5 dias a mais até a confirmação. O resultado se repetiu nos dois kits da rede e no cenário de robustez. Convertida em custo, a redução seria menor que a de reações e dependeria de condições externas à técnica.

Dois resultados contrariaram hipóteses do próprio estudo. A pré-concentração, pensada para eliminar a diluição, não trouxe ganho, porque a diluição não é o gargalo com os kits atuais. E regras com gatilho mais alto, que poupam um pouco mais, passam a deixar casos logo acima do corte sem reteste quando a imprecisão é maior.

B. Aspectos promissores e limites, lado a lado

Esta nota não usa reamostragem de dados observados nem critério de sucesso registrado; por isso, não calcula a chance de superar uma referência. Os aspectos promissores e os limites são estes:

- **Promissor:** nenhuma perda por falta de reteste com a regra D, em todas as subfaixas e nos três cenários.
- **Promissor:** diferença de 0,2 ponto ou menos na confirmação em até 60 dias em todas as combinações de risco e viremia transitória.
- **Promissor:** regra executável com a saída que o kit já entrega aos sistemas de laudo.
- **Limite:** os intervalos descrevem só a variação da simulação, não a incerteza dos parâmetros.
- **Limite:** a redução de reações varia de 32% a 54% conforme a viremia transitória e o risco de rebote, que não foram medidos em exames de rotina de suprimidos no Brasil.
- **Limite:** o peso da reação no preço por exame não é público, e a conversão em custo é ilustrativa.
- **Limite:** a técnica é uso fora das instruções do kit.
- **Limite:** a configuração principal foi escolhida depois de comparar alternativas e de revisões, o que exige confirmação com protocolo registrado.

C. Comparação com a literatura

Os estudos anteriores relataram de um terço a mais da metade de reações a menos [3–6], e a implantação em Camarões chegou a 0,55 ensaio por resultado com grupos de 3 [8]. Os 38% a 49% desta simulação ficam nessa faixa. Muitos estudos anteriores priorizaram limiares mais altos que o brasileiro, embora a avaliação de Smith e colegas tenha incluído o corte de 250 cp/mL [3]. Com o corte de 200 e os kits atuais, a regra simples de reteste por qualquer detecção se saiu melhor que a decodificação quantitativa, que perdeu boa parte das cargas logo acima do corte. A pré-concentração tem precedente operacional em bancos de sangue [2] e em pesquisa com volumes de até 30 mL [18], mas, nesta simulação, não se mostrou necessária.

D. Pontos fortes

- Parâmetros de ensaio tirados das instruções de uso dos dois kits da rede, com o modelo de detecção conferido contra elas.
- Regras de reteste restritas às que o kit permite executar.
- Detecção aberta por subfaixa e discordâncias nos dois sentidos.

Tabela VIII. Sensibilidade longitudinal, cenário principal, grupo de 4 com a regra D: risco anual de rebote, fração de coletas com viremia transitória, reações a menos e confirmação em até 60 dias (individual e grupo).

Rebote	Viremia transitória	Reações a menos	Em 60 dias
3%	4%	54%	96,9% e 96,9%
3%	8%	42%	96,9% e 97,1%
6%	4%	49%	97,0% e 97,1%
6%	8%	37%	96,9% e 96,9%
10%	4%	42%	96,7% e 96,9%
10%	8%	32%	96,9% e 96,8%

Tabela IX. Redução de custo anual estimada (R $\times$ w $\times$ V), com V de cerca de R$ 74 milhões, para a redução de reações por coleta (38%) e no acompanhamento de suprimidos (49%), conforme o peso da reação no preço (w).

Peso da reação (w)	Com 38% de reações a menos	Com 49% de reações a menos
30%	11,4% (R$ 8,4 milhões)	14,7% (R$ 10,9 milhões)
50%	19,0% (R$ 14,1 milhões)	24,5% (R$ 18,1 milhões)
60%	22,8% (R$ 16,9 milhões)	29,4% (R$ 21,8 milhões)

- Desfecho longitudinal que conta no denominador os episódios perdidos e separa o atraso de bancada do atraso por perda.
- Separação explícita entre redução de reações e redução de custo, com as condições para a segunda.
- Hipótese de primeiros princípios testada e relatada mesmo com resultado negativo.
- Código e números reproduzíveis com sementes fixas.

E. Fraquezas do método

- **Denominador.** A distribuição da Tabela II inclui todos os que estão em tratamento há seis meses ou mais. A técnica se aplicaria a exames de rotina de adultos já suprimidos, cuja distribuição não foi encontrada. Com menos viremia baixa, a redução de reações tende a ser maior; com mais, menor.
- **Forma dentro das faixas.** O sorteio uniforme em escala log dentro de cada faixa é uma suposição; a detecção entre 200 e 249 depende dele.
- **Imprecisão em cargas muito baixas.** Não há dado abaixo de 50 cp/mL no 5800 nem abaixo de 77 no 4800; o valor usado é suposto. O cenário de robustez sugere efeito pequeno sobre a regra D.
- **Dinâmica.** Os rebotes são sustentados e de nível constante. Não entram rebotes transitórios acima de 200, falhas de adesão intermitentes nem mudanças de esquema.
- **Laboratório.** Não entram contaminação entre amostras, erro de pipetagem, custo de manuseio, tempo de bancada além dos 5 dias nem adaptação dos sistemas de laudo. Todos tendem a reduzir o ganho real.
- **Custo.** A estrutura de custo do preço por exame não é pública; o peso da reação foi suposto.
- **Escolha depois de olhar.** A configuração principal surgiu da exploração e de revisões; a confirmação exige protocolo registrado.

F. O que o resultado permite concluir

Permite concluir que, com os parâmetros públicos disponíveis, uma estratégia simples de grupos de 4 com reteste de qualquer mistura detectada é compatível com a detecção de falha no corte de 200 cp/mL e com o prazo de confirmação, poupando de 38% a 49% das reações. Permite descartar, nesta configuração, a pré-concentração como melhoria necessária. Permite estimar, de forma condicional, uma redução de custo de 11% a 29% do valor anual de referência. Não permite afirmar desempenho em laboratório real, nem afirmar que essa redução ocorrerá: ela depende de validação, de admissão do procedimento e de uma remuneração ligada ao número de reações, condições ausentes na prática atual.

G. Próximos passos

Cada caminho abaixo só vira trabalho com protocolo novo:

- obter a distribuição da carga viral em exames de rotina de quem já estava suprimido e a proporção de exames elegíveis;
- obter dados de imprecisão abaixo de 50 cp/mL;
- buscar estimativas públicas da estrutura de custo de exames de carga viral, para substituir o peso ilustrativo da reação;
- incluir rebotes transitórios, volume de plasma por amostra e falhas de bancada;

- fazer a varredura sistemática da literatura, inclusive de estudos de validação de grupos em plataformas automatizadas;
- registrar o protocolo antes de uma rodada confirmatória.

VI. CONCLUSÃO

Nesta simulação com parâmetros públicos brasileiros, grupos de 4 amostras, com reteste de qualquer mistura detectada, usaram 37,9% menos reações por coleta e 48,5% menos no acompanhamento de adultos suprimidos. Nenhum caso que o exame individual detectaria deixou de ir a reteste, a diferença na confirmação de falha em até 60 dias foi próxima de zero (0,0 ponto; intervalo empírico de -0,4 a 0,2) e a mediana até a confirmação foi de 47 dias, contra 42. Retestar só misturas quantificadas poupou um pouco mais, com perdas pequenas logo acima do corte. A decodificação quantitativa poupou ainda mais, mas perdeu boa parte das cargas entre 200 e 499. A pré-concentração do plasma não trouxe ganho. Se convergissem a validação laboratorial, a admissão do procedimento nas regras de execução e uma remuneração ligada ao número de reações, a redução de custo frente à prática atual seria de 11% a 29% do valor anual de referência, conforme o peso da reação no preço. A nota registra a técnica e essas contas para estudos futuros.

VII. LIMITAÇÕES

- As etapas de pesquisa (busca de literatura, leitura dos documentos, código, simulação, análise e redação) foram feitas com inteligência artificial e não passaram por validação humana independente. Os resultados podem conter erros ou lacunas por causa disso.
- As fraquezas de desenho listadas na Discussão valem também como limitações.
- A nota não tem protocolo registrado antes das análises, e as configurações foram escolhidas durante a exploração.
- As instruções de uso validam o teste para plasma EDTA (e, no caso do 4800, também para o cartão de separação de plasma), sem prever a mistura de amostras. A testagem em grupo seria uso fora das instruções.
- A distribuição da Tabela II foi lida de um gráfico, por inspeção visual ampliada.
- O valor anual de referência usa a quantidade contratada, não a realizada.

VIII. GLOSSÁRIO

- **Carga viral:** quantidade de RNA do HIV por mililitro de plasma.
- **Coorte:** grupo de pessoas acompanhadas ao longo do tempo; aqui, simulado.
- **Decodificação quantitativa:** testar as amostras de um grupo positivo uma a uma, subtraindo o valor de cada uma do total estimado, até o resto ficar abaixo de um limiar.
- **Discordância:** amostra que uma estratégia classifica como 200 ou mais e a outra não.
- **Falha virológica confirmada:** dois resultados consecutivos de 200 cp/mL ou mais, com pelo menos 4 semanas entre as coletas.
- **Imprecisão:** variação entre medidas repetidas da mesma amostra; aqui, desvio padrão em log10.
- **Intervalo empírico entre réplicas:** faixa de resultados obtida repetindo a simulação com sorteios diferentes.
- **Limite de detecção:** menor concentração detectada em 95% das reações.
- **Limite de quantificação:** menor concentração para a qual o kit informa um valor numérico; abaixo dele, informa só “detectado”.
- **Lognormal:** distribuição em que o logaritmo do valor segue a curva normal; usada para erros de medida proporcionais ao valor.
- **Peso da reação no preço:** fração do preço por exame que corresponde ao custo da reação (reagentes e corrida), sem equipamentos, coleta, transporte e serviços.
- **Pré-concentração:** reunir mais plasma de cada amostra e concentrar o vírus antes da reação, para compensar a diluição.
- **Reação:** cada vez que o aparelho processa um tubo, seja de uma amostra, seja de uma mistura.
- **Regra D:** retestar individualmente as amostras de toda mistura em que o kit detecta vírus.
- **Regra Q20:** retestar só as amostras de misturas quantificadas com 20 cp/mL ou mais.
- **Semente:** número que fixa a sequência de sorteios de uma simulação, para que ela possa ser repetida com o mesmo resultado.
- **Testagem em grupo:** testar uma mistura de várias amostras e retestar individualmente só quando a mistura indica sinal.
- **Uso fora das instruções:** uso de um kit de diagnóstico de forma não prevista nas instruções aprovadas pelo fabricante.
- **Viremia transitória:** carga viral detectável e baixa numa coleta isolada, sem falha do tratamento.

IX. DIRETRIZES DE RELATO

A nota segue, no que se aplica a estudos de simulação, a diretriz STRESS [19] e, para a estimativa de custos, a CHEERS 2022 [20]. Os itens principais estão nas seções: objetivos e perguntas (I), fontes e parâmetros (II), lógica do modelo, entradas, desfechos e variação (III), resultados com intervalos, sensibilidades e potencial econômico (IV), limitações (V e VII) e reprodutibilidade (Disponibilidade de dados e código).

AVISO

Esta é uma nota de trabalho em informática em saúde, produzida com uso amplo de inteligência artificial, e não um estudo clínico. As etapas de pesquisa feitas com IA (coleta de dados, triagem da literatura, análise e código) não passaram por validação humana independente, e os resultados podem conter erros ou lacunas por causa disso; o autor revisa o texto final antes de publicar. Não foi revisada por profissional de saúde habilitado. Não constitui orientação, diagnóstico, prognóstico nem indicação de tratamento para qualquer pessoa. Hipóteses são hipóteses, não achados confirmados. Os dados de origem têm limitações descritas no texto. Qualquer uso na área da saúde depende de revisão específica por profissionais habilitados, conforme o uso pretendido. Vale para a data e a versão indicadas.

FICHA DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ferramentas: Claude Opus 5.5 (Anthropic), em sessões de 8 e 9 nov. 2026. Etapas com IA: formulação das hipóteses, busca de literatura, consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas, leitura dos documentos públicos e das instruções de uso dos kits, escrita de todo o código, execução das simulações, redação e tradução para inglês e espanhol. Conferência: só automática: os números do texto foram copiados das saídas dos scripts, e os scripts publicados foram rodados de novo para conferir que reproduzem essas saídas; o modelo de detecção foi comparado com as tabelas das instruções de uso; trechos de documentos foram conferidos pela leitura dos PDFs. Revisões por outra ferramenta de IA apontaram problemas que foram corrigidos antes da publicação. Não houve validação humana independente das etapas feitas por IA, e os resultados podem conter erros ou lacunas por causa disso; o autor revisa o texto final. Limitações da ferramenta: pode errar em código, na leitura de figuras e na leitura de literatura sem que o erro apareça nas checagens automáticas. Registro: código e saídas versionados no repositório público do programa (github.com/willianwistuba/mais-saude-ai), em codigo_src/msa02_*.py e dados/msa02/; não houve protocolo registrado antes das análises. Conflitos e financiamento: nenhum.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Os dados usados são públicos e os scripts que produzem todos os números estão em https://mais-saude-ai.vercel.app/codigo/, com instruções para reproduzir os resultados.

ASPECTOS ÉTICOS

A nota usa apenas dados públicos, agregados e sem identificação de pessoas, o que dispensa apreciação por comitê de ética nos termos da Resolução CNS 510/2016 e do Ofício Circular CONEP 17/2022. Contagens menores que cinco são suprimidas em recortes municipais, e nenhuma tentativa de reidentificação é feita.

CONFLITO DE INTERESSES E FINANCIAMENTO

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento, e o projeto não aceita recursos de fabricantes de tecnologias que avalia ou comenta. Este texto não passou por revisão por pares, por profissional de saúde nem por validação humana independente das etapas de pesquisa feitas com IA (o autor revisa só o texto final), e deve ser lido como nota de trabalho. Correções geram nova versão, e a anterior continua acessível.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Testagem em grupo para carga viral do HIV: simulação do uso de reações e do tempo até a confirmação de falha, com parâmetros da rede pública brasileira. Mais Saúde AI, nota de trabalho MSA-02, 9 nov. 2026. Disponível em: https://mais-saude-ai.vercel.app/notas/testagem-grupo-carga-viral-hiv/.

[1] Dorfman R. The detection of defective members of large populations. Ann Math Stat. 1943;14:436-440. doi.org/10.1214/aoms/1177731363

[2] Roth WK, Weber M, Seifried E. Feasibility and efficacy of routine PCR screening of blood donations for hepatitis C virus, hepatitis B virus, and HIV-1 in a blood-bank setting. Lancet. 1999;353:359-363. doi.org/10.1016/S0140-6736(98)06318-1

[3] Smith DM, May SJ, Pérez-Santiago J et al. The use of pooled viral load testing to identify antiretroviral treatment failure. AIDS. 2009;23(16):2151-2158. doi.org/10.1097/QAD.0b013e3283313ca9

[4] May S, Gamst A, Haubrich R, Benson C, Smith DM. Pooled nucleic acid testing to identify antiretroviral treatment failure during HIV infection. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010;53(2):194-201. doi.org/10.1097/QAI.

0b013e3181ba37a7

[5] van Zyl GU, Preiser W, Potschka S et al. Pooling strategies to reduce the cost of HIV-1 RNA load monitoring in a resource-limited setting. Clin Infect Dis. 2011;52(2):264-270. doi.org/10.1093/cid/ciq084

[6] Liu T, Hogan JW, Daniels MJ et al. Improved HIV-1 viral load monitoring capacity using pooled testing with marker-assisted deconvolution. J Acquir Immune Defic Syndr. 2017;75(5):580-587. doi.org/10.1097/QAI.0000000000001424

[7] Brand A, May S, Hughes JP, Nakigozi G, Reynolds SJ, Gabriel EE. Prediction-driven pooled testing methods: application to HIV treatment monitoring in Rakai, Uganda. Stat Med. 2021;40(19):4185-4199. doi.org/10.1002/sim.9022

[8] Fosah Tayong GE et al. Implementation of pooled testing to increase access to routine viral load monitoring for people living with HIV on antiretroviral therapy. Sci Rep. 2025;15:14713. doi.org/10.1038/s41598-025-92709-y

[9] Ministério da Saúde. Relatório de Monitoramento Clínico do HIV 2022. Brasília; 2022. Figura 76.

[10] Roche Molecular Systems. cobas HIV-1: teste quantitativo de ácidos nucleicos para utilização com os cobas 5800/6800/8800 Systems. Instruções de uso, 09198911001-02PT, Doc Rev. 2.0.

[11] Roche Molecular Systems. cobas HIV-1: teste de ácidos nucleicos para uso no sistema cobas 4800. Instruções de uso, 08793026001-02PTBR, Doc. Rev 5.0.

[12] Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 74/2026-CGHA/DATHI/SVSA/MS. www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-no-74_2026_cgha_dathi_svsa_ms.pdf

[13] Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 286/2023-CGAHV/DATHI/SVSA/MS. SEI 0036440153. www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2023/nota-tecnica-no-286-2023-cv-hiv-da-sensibilidade-e-implicacoes-laboratorios.pdf

[14] Ministério da Saúde. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 386/2022. Processo 25000.176067/2020-05. SEI 0031447991.

[15] Ministério da Saúde. Quinto Termo Aditivo ao Contrato 386/2022. Processo 25000.176067/2020-05. SEI 0052604814.

[16] Ministério da Saúde. Edital do Pregão Eletrônico 108/2022, UASG 250005, e Termo de Referência SEI 0023622980 (processo 25000.176067/2020-05). Itens 17.1.2 a 17.1.4. www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/pregoes/2022/pregao-eletronico-no-108-2022-uasg-250005-departamento-de-logistica-em-saude-dlog/edital-e-anexos-do-pe-tradicional-no-108-2022.pdf

[17] Ministério da Saúde. Reabertura do edital do Pregão Eletrônico SRP 90146/2025 e Termo de Referência 25/2026 (processo 25000.157431/2025-34). Itens 3.10.3, 7.1.2 e 7.1.4. www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/pregoes/2025/pregao-eletronico-no-90146-2025-dlog/reabertura-edital-pe-srp-no-90146_2025

[18] Yukl SA, Li P, Fujimoto K et al. Modification of the Abbott RealTime assay for detection of HIV-1 plasma RNA viral loads less than one copy per milliliter. J Virol Methods. 2011;175(2):261-265. doi.org/10.1016/j.jviromet.2011.04.015

[19] Monks T, Currie CSM, Onggo BS et al. Strengthening the reporting of empirical simulation studies: introducing the STRESS guidelines. J Simul. 2019;13(1):55-67. doi.org/10.1080/17477778.2018.1442155

[20] Husereau D, Drummond M, Augustovski F et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) statement. BMJ. 2022;376:e067975. doi.org/10.1136/bmj-2021-067975